

Sonora

Efecto de la COVID-19 en la esperanza de vida

Aldo Daniel Castañeda González

Saúl Valdiviezo Velazco

Table of contents

a) Contexto de la entidad federativa	1
b) Diagrama de flujo del proceso	2
c) Fórmulas utilizadas	4
d) Código utilizado para los cálculos	10
e) Esperanza de vida al nacer por sexo y año	12
f) Gráficas del informe	14
g) Análisis de resultados	20

a) Contexto de la entidad federativa

Sonora es una entidad ubicada en el noroeste de México, con características territoriales, climáticas y demográficas particulares. Su extensión territorial es amplia, su clima es predominantemente árido y semiárido, y una parte importante de su población se concentra en municipios urbanos como Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado y Guaymas. Estas condiciones son relevantes para el análisis de la mortalidad, ya que la distribución territorial de la población puede influir en el acceso a servicios médicos, hospitales, traslados y atención oportuna.

Una característica central de Sonora es su condición fronteriza con Estados Unidos. Esta situación genera una dinámica particular de movilidad, comercio, empleo e intercambio poblacional, especialmente en municipios del norte como Nogales, Agua Prieta y San Luis Río Colorado. Dicha movilidad puede modificar la estructura por edad y sexo de la población, sobre todo en edades laborales, por lo que debe considerarse al interpretar las tasas de mortalidad, la población expuesta al riesgo y los indicadores de fecundidad.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Sonora tenía 2,944,840 habitantes y una edad mediana de 30 años. Esto indica que la entidad aún conserva una estructura relativamente joven, aunque también muestra señales de envejecimiento demográfico. Este proceso es importante porque, conforme aumenta el peso de las edades adultas y avanzadas, también se incrementa la concentración de defunciones y cambian indicadores como (nM_x), (nq_x) y la esperanza de vida. Al mismo tiempo, la evolución de la fecundidad permite observar si la entidad mantiene niveles cercanos o inferiores al reemplazo generacional.

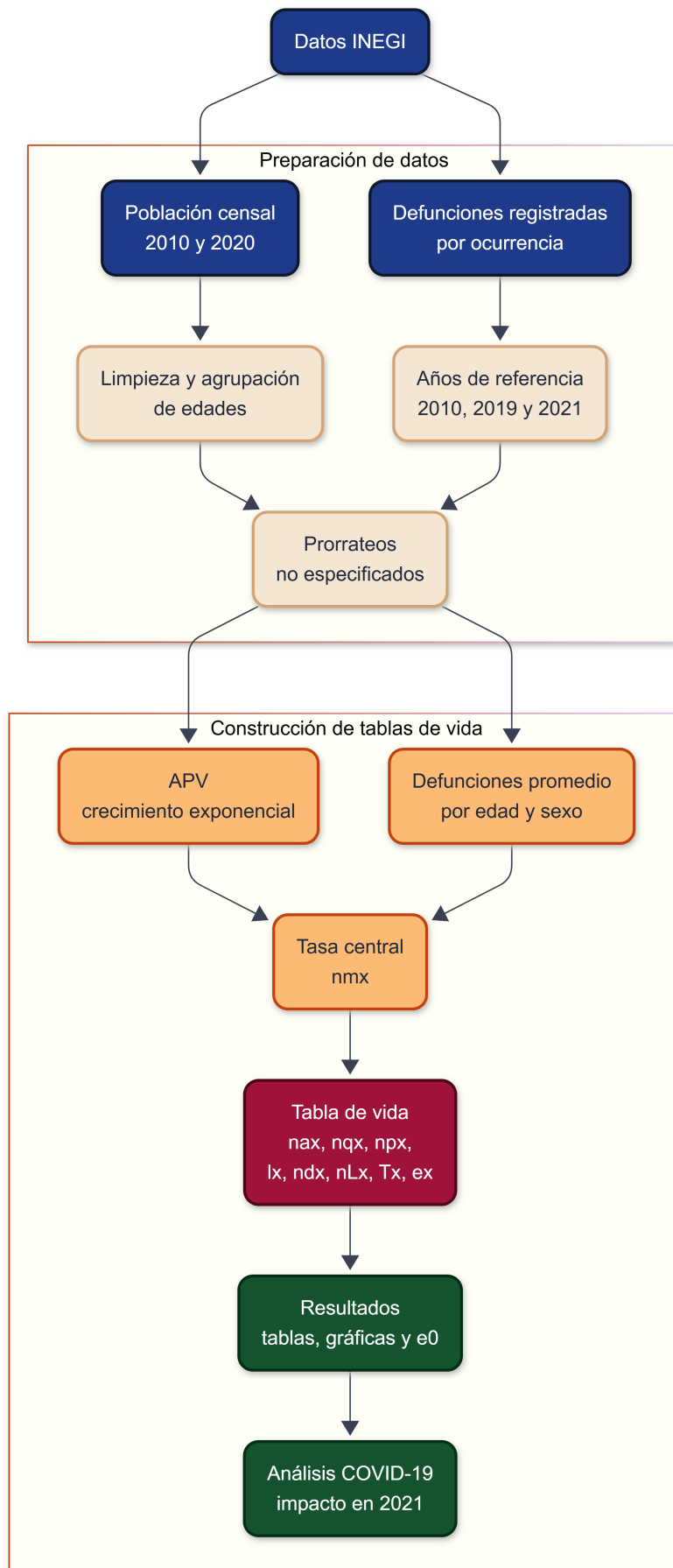
Otro elemento relevante es el clima. Las altas temperaturas en distintas regiones del estado pueden representar un riesgo adicional para ciertos grupos de población, especialmente personas adultas mayores o personas con enfermedades crónicas. Aunque una tabla de vida no explica directamente las causas de muerte, el contexto ambiental ayuda a interpretar posibles diferencias en los patrones de mortalidad respecto a entidades con condiciones climáticas menos extremas.

Además, en el caso de Sonora resulta importante considerar la mortalidad por homicidios, especialmente porque esta causa puede afectar con mayor intensidad a ciertos grupos de edad y sexo, principalmente hombres jóvenes y adultos. Por ello, la tabla de vida de 2019 con causa eliminada permite comparar la mortalidad observada con un escenario hipotético sin homicidios, y evaluar cuánto cambia la esperanza de vida al nacer y las probabilidades de morir por edad.

Finalmente, el año 2021 es central en el análisis debido al impacto de la pandemia de COVID-19. Al comparar 2010, 2019 y 2021, el año 2010 permite observar una situación previa de referencia, 2019 representa el escenario inmediato anterior a la pandemia y 2021 refleja el efecto del aumento extraordinario de la mortalidad. En este sentido, se espera que las tablas de vida muestren una disminución en la esperanza de vida al nacer, con diferencias entre hombres y mujeres y con un mayor impacto en edades adultas y avanzadas.

b) Diagrama de flujo del proceso

El siguiente diagrama resume el procedimiento seguido para construir las tablas de vida de Sonora para los años 2010, 2019 y 2021, separadas por sexo. El proceso inicia con la obtención de datos censales y de defunciones registradas; posteriormente se realiza la limpieza y organización de las bases, el cálculo de la población expuesta al riesgo y, finalmente, la construcción de las funciones de la tabla de vida.



El flujo permite distinguir cuatro etapas principales: los insumos de información, la preparación de datos, el cálculo actuarial-demográfico y la generación de resultados. Esta separación facilita la reproducibilidad del proyecto, ya que cada etapa corresponde a una parte específica del código utilizado.

c) Fórmulas utilizadas

En esta sección se presentan las expresiones empleadas para estimar las tablas de vida de Sonora y los indicadores de fecundidad. La idea general fue transformar la información básica de población y defunciones en funciones demográficas que permitan comparar la mortalidad por edad, sexo y año. Posteriormente, se incorporó el ejercicio de causa eliminada por homicidios para 2019 y el cálculo de indicadores reproductivos para 2010 y 2019.

Población base para el cálculo de tasas

Para estimar tasas de mortalidad se requiere una aproximación de la población expuesta al riesgo en cada grupo de edad. Debido a que la información censal no está disponible para todos los años del análisis, se utilizó una interpolación basada en crecimiento exponencial.

La población estimada en el año (t) se obtuvo mediante:

$$N(t) = N_0 e^{r(t-t_0)}$$

donde (N_0) es la población observada al inicio del periodo, (N(t)) es la población estimada para el año requerido, (t_0) es el año inicial y (r) representa el ritmo de crecimiento entre los dos levantamientos censales.

La tasa de crecimiento se calculó como:

$$r = \frac{\ln(N_T/N_0)}{t_T - t_0}$$

donde (N_T) corresponde a la población observada en el año final (t_T). Con este procedimiento se obtuvo la población expuesta al riesgo, denotada como ($\{ \}_nAPV_x$), para cada sexo, año y grupo de edad.

Defunciones de referencia

Antes de construir las tasas, las defunciones se organizaron por año, sexo y grupo de edad. Para evitar que un solo año reflejara fluctuaciones accidentales, se utilizaron promedios alrededor de los años de interés.

De forma general, la defunción de referencia se expresó como:

$$D_x^{ref} = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k D_{x,j}$$

donde (k) es el número de años considerados en el promedio. Para este trabajo se usaron las siguientes ventanas:

$$D_x^{2010} = \frac{D_x^{2009} + D_x^{2010} + D_x^{2011}}{3}$$

$$D_x^{2019} = \frac{D_x^{2018} + D_x^{2019}}{2}$$

$$D_x^{2021} = \frac{D_x^{2020} + D_x^{2021} + D_x^{2022}}{3}$$

Estos valores fueron la base para calcular las tasas centrales de mortalidad.

Tasas centrales de mortalidad

La primera función de mortalidad estimada fue la tasa central. Esta mide la intensidad de la mortalidad dentro de un intervalo de edad y se obtuvo al dividir las defunciones entre la población expuesta:

$${}_n m_x = \frac{{}_n D_x}{{}_n APV_x}$$

Aquí, $(\{\}_n D_x)$ representa las defunciones ocurridas entre las edades (x) y $(x+n)$, mientras que $(\{\}_n APV_x)$ representa la población expuesta al riesgo en ese mismo intervalo.

Tiempo vivido por las personas que fallecen

Para convertir tasas centrales en probabilidades de muerte se necesita el valor $(\{\}_n a_x)$, que aproxima el tiempo promedio vivido dentro del intervalo por quienes fallecen.

En los grupos quinquenales cerrados se utilizó la aproximación usual:

$${}_n a_x = \frac{n}{2}$$

Esto supone que, dentro del intervalo, las defunciones se distribuyen aproximadamente a la mitad del periodo.

Para la edad 0 y para el grupo de 1 a 4 años se utilizaron las expresiones de Coale-Demeny vistas en clase, ya que en las primeras edades la mortalidad no se distribuye de forma uniforme.

Para hombres:

$$a_0 = 0.330 \quad \text{si } m_0 \geq 0.107$$

$$a_0 = 0.045 + 2.684m_0 \quad \text{si } m_0 < 0.107$$

$$a_1 = 1.352 \quad \text{si } m_0 \geq 0.107$$

$$a_1 = 1.651 - 2.816m_0 \quad \text{si } m_0 < 0.107$$

Para mujeres:

$$a_0 = 0.350 \quad \text{si } m_0 \geq 0.107$$

$$a_0 = 0.053 + 2.800m_0 \quad \text{si } m_0 < 0.107$$

$$a_1 = 1.361 \quad \text{si } m_0 \geq 0.107$$

$$a_1 = 1.522 - 1.518m_0 \quad \text{si } m_0 < 0.107$$

Conversión de tasas en probabilidades

Una vez obtenidas las tasas centrales, se calcularon las probabilidades de morir en cada intervalo de edad. Para los grupos cerrados se usó:

$${}_nq_x = \frac{n \cdot {}_nm_x}{1 + (n - {}_na_x) \cdot {}_nm_x}$$

donde ($\{ \}_nq_x$) es la probabilidad de que una persona que llega viva a la edad exacta (x) fallezca antes de cumplir (x+n).

La probabilidad complementaria, es decir, la probabilidad de sobrevivir al intervalo, fue:

$${}_np_x = 1 - {}_nq_x$$

Para el intervalo abierto final se fijó:

$${}_{\omega}q_x = 1$$

Esto significa que, al tratarse del último grupo de edad, la probabilidad de morir dentro de ese intervalo se considera igual a uno.

Cohorte hipotética de la tabla de vida

La tabla de vida se construyó a partir de una cohorte inicial de cien mil nacimientos:

$$l_0 = 100000$$

Con esta raíz, se estimó cuántas personas sobreviven al inicio de cada grupo de edad. La relación recursiva fue:

$$l_{x+n} = l_x \cdot {}_np_x$$

donde (l_x) indica el número de sobrevivientes a la edad exacta (x).

Las muertes dentro de cada intervalo de la cohorte se calcularon como:

$${}_nd_x = l_x \cdot {}_nq_x$$

También se verifican mediante la diferencia entre sobrevivientes consecutivos:

$$*nd_x = l_x - l_{x+n}$$

Años persona y acumulación de la sobrevivencia

Después de obtener sobrevivientes y defunciones, se calcularon los años persona vividos por la cohorte en cada intervalo:

$$*nL_x = n \cdot l_{x+n} + n \cdot {}_na_x \cdot {}_nd_x$$

En el grupo abierto final se aplicó:

$$*{}_{\omega}L_x = \frac{l_x}{*{}_{\omega}m_x}$$

Posteriormente, los años persona restantes a partir de cada edad se obtuvieron mediante la suma acumulada hacia atrás:

$$T_x = \sum_{y=x}^{\omega} {}_nL_y$$

Esperanza de vida

La esperanza de vida a la edad exacta (x) se calculó dividiendo los años persona restantes entre los sobrevivientes a esa edad:

$$e_x^0 = \frac{T_x}{l_x}$$

El indicador principal del análisis fue la esperanza de vida al nacer:

$$e_0^0 = \frac{T_0}{l_0}$$

Este valor resume el nivel de mortalidad de cada tabla y permite comparar los resultados entre hombres y mujeres, así como entre los años 2010, 2019 y 2021.

Tabla de vida sin homicidios

Además de las tablas generales, se construyó una tabla de vida para 2019 eliminando la causa de muerte por homicidios. El objetivo fue estimar cómo cambiarían las funciones de mortalidad si dicha causa no estuviera presente.

Sea (i) la causa homicidios. Las defunciones totales del intervalo se denotan por $(\{\}_nD_x)$, mientras que las defunciones asociadas a homicidios se representan como $(\{\}_nD_x^i)$.

Primero se calculó la parte de la mortalidad que corresponde al resto de causas:

$$R^{-i} = \frac{{}_nD_x - {}_nD_x^i}{{}_nD_x}$$

Lo anterior también puede escribirse como:

$$R^{-i} = 1 - \frac{{}_nD_x^i}{{}_nD_x}$$

Con este factor se ajustó la probabilidad de sobrevivencia observada:

$${}_np_x^{-i} = ({}_np_x)^{R^{-i}}$$

A partir de esta sobrevivencia ajustada, la nueva probabilidad de morir fue:

$${}_nq_x^{-i} = 1 - {}_np_x^{-i}$$

Con $(\{\}_nq_x^{-i})$ se volvió a construir la tabla de vida, manteniendo la misma lógica de cálculo:

$$l_{x+n}^{-i} = l_x^{-i} \cdot {}_np_x^{-i}$$

$${}_n d_x^{-i} = l_x^{-i} \cdot {}_n q_x^{-i}$$

$$* {}_n L_x^{-i} = n \cdot l * x + n^{-i} + {}_n a_x \cdot {}_n d_x^{-i}$$

$$T_x^{-i} = \sum_{y=x}^{\omega} {}_n L_y^{-i}$$

$$e_x^{-i} = \frac{T_x^{-i}}{l_x^{-i}}$$

Finalmente, el cambio en la esperanza de vida al nacer se resumió mediante:

$$\Delta e_0 = e_0^{-i} - e_0$$

donde (e_0^{-i}) es la esperanza de vida al nacer sin homicidios y (e_0) es la esperanza de vida observada.

Tasas específicas de fecundidad

Para la parte de fecundidad se trabajó con nacimientos clasificados por edad de la madre y con población femenina por grupo de edad. La Tasa Específica de Fecundidad por Edad se calculó como:

$${}_5 f_x = \frac{{}_5 B_x}{{}_5 P_x^F}$$

donde ($\{{}_5 B_x$) son los nacimientos de madres entre (x) y (x+5), y ($\{{}_5 P_x^F$) es la población femenina expuesta en ese mismo intervalo.

Cuando se presenta por cada mil mujeres, se expresa como:

$${}_5 f_x^{(1000)} = {}_5 f_x \cdot 1000$$

Para los cálculos de TGF, TBR y TNR se utilizó la tasa en forma decimal.

Tasa Global de Fecundidad

La Tasa Global de Fecundidad aproxima el número promedio de hijos que tendría una mujer si durante su vida reproductiva experimentara las tasas específicas observadas en un año determinado.

Como se utilizaron grupos quinquenales de edad, el cálculo fue:

$$TGF = 5 \sum_{x=15}^{45} {}_5 f_x$$

De manera desarrollada:

$$TGF = 5(* {}_5 f * 15 + * {}_5 f * 20 + * {}_5 f * 25 + * {}_5 f * 30 + * {}_5 f * 35 + * {}_5 f * 40 + * {}_5 f * 45)$$

Tasa Bruta de Reproducción

La Tasa Bruta de Reproducción convierte la fecundidad total en nacimientos femeninos esperados. Es decir, estima cuántas hijas tendría una mujer si no se considerara la mortalidad femenina.

Se calculó como:

$$TBR = K \cdot TGF$$

donde (K) es la proporción de nacimientos femeninos. Considerando una razón de 105 hombres por cada 100 mujeres al nacimiento:

$$K = \frac{100}{205} = 0.4878$$

Tasa Neta de Reproducción

La Tasa Neta de Reproducción agrega el efecto de la mortalidad femenina. Por ello, mide el número promedio de hijas que tendría una mujer considerando tanto la fecundidad como la sobrevivencia durante las edades reproductivas.

Su cálculo fue:

$$TNR = 5K \sum_{x=15}^{45} {}_5f_x \cdot \frac{{}_5L_x^F}{{}_5l_0}$$

donde ($\sum {}_5L_x^F$) proviene de la tabla de vida femenina y representa los años persona vividos entre (x) y (x+5). La cantidad (${}_5l_0$) corresponde a la raíz de la tabla de vida.

Tasa de reemplazo

El reemplazo generacional ocurre cuando, en promedio, cada mujer deja una hija que logra sobrevivir hasta las edades reproductivas. En términos de la Tasa Neta de Reproducción, esto se expresa como:

$$TNR = 1$$

La TNR puede escribirse de manera aproximada como el producto entre la Tasa Bruta de Reproducción y una probabilidad promedio de sobrevivencia femenina hasta las edades reproductivas:

$$TNR = p(A) \cdot TBR$$

donde (p(A)) representa dicha sobrevivencia. Al imponer la condición de reemplazo:

$$1 = p(A) \cdot TBR$$

por lo tanto:

$$TBR = \frac{1}{p(A)}$$

Como la Tasa Bruta de Reproducción se relaciona con la Tasa Global de Fecundidad mediante:

$$TBR = K \cdot TGF$$

entonces:

$$K \cdot TGF = \frac{1}{p(A)}$$

Despejando:

$$TGF = \frac{1}{p(A) \cdot K}$$

Si se toma ($K=0.4878$) y una sobrevivencia femenina aproximada de ($p(A)=0.98$), se obtiene:

$$TGF = \frac{1}{0.98(0.4878)}$$

$$TGF \approx 2.09$$

Por ello, la tasa de reemplazo suele aproximarse a:

$$TGF \approx 2.1$$

La interpretación es que dos hijos por mujer no bastan exactamente para asegurar el reemplazo, porque no todos los nacimientos son mujeres y porque existe mortalidad femenina antes o durante las edades reproductivas.

d) Código utilizado para los cálculos

El proyecto se organizó en scripts separados para que el procedimiento fuera más claro y replicable. El cálculo completo se encuentra en la carpeta `script/`, pero a continuación se muestran los fragmentos principales usados para la construcción de las tablas de vida.

Primero se cargan y preparan los datos de población y defunciones:

```
source("script/01_preparacion_datos.R")
```

En la preparación de población se agruparon las edades en los intervalos usados para la tabla de vida abreviada:

```
edad_inicio <- function(x) {  
  x <- stringr::str_trim(as.character(x))  
  
  dplyr::case_when(  
    stringr::str_detect(x, "Menores de 1") | stringr::str_detect(x, "^0 A") ~ 0,  
    stringr::str_detect(x, "1-4|1 a 4") ~ 1,  
    stringr::str_detect(x, "5 a 9|5-9") ~ 5,  
    stringr::str_detect(x, "10 a 14|10-14") ~ 10,  
    stringr::str_detect(x, "15 a 19|15-19") ~ 15,  
    stringr::str_detect(x, "20 a 24|20-24") ~ 20,  
    stringr::str_detect(x, "25 a 29|25-29") ~ 25,  
    stringr::str_detect(x, "30 a 34|30-34") ~ 30,  
    stringr::str_detect(x, "35 a 39|35-39") ~ 35,  
    stringr::str_detect(x, "40 a 44|40-44") ~ 40,  
    stringr::str_detect(x, "45 a 49|45-49") ~ 45,  
    stringr::str_detect(x, "50 a 54|50-54") ~ 50,  
    stringr::str_detect(x, "55 a 59|55-59") ~ 55,  
    stringr::str_detect(x, "60 a 64|60-64") ~ 60,  
  )  
}
```

```

  stringr::str_detect(x, "65 a 69|65-69") ~ 65,
  stringr::str_detect(x, "70 a 74|70-74") ~ 70,
  stringr::str_detect(x, "75 a 79|75-79") ~ 75,
  stringr::str_detect(x, "80 a 84|80-84") ~ 80,
  stringr::str_detect(x, "85") ~ 85,
  stringr::str_detect(x, "^1 A|^2 A|^3 A|^4 A") ~ 1,
  TRUE ~ NA_real_
)
}

```

Para las defunciones se trabajó con el año de ocurrencia y se construyeron años de referencia para suavizar fluctuaciones:

```

def_larga[, anio := dplyr::case_when(
  anio_ocurrencia %in% c(2009, 2010, 2011) ~ 2010,
  anio_ocurrencia %in% c(2018, 2019) ~ 2019,
  anio_ocurrencia %in% c(2020, 2021, 2022) ~ 2021,
  TRUE ~ NA_real_
)]

defunciones <- def_larga[
  !is.na(anio),
  .(defunciones = mean(defunciones, na.rm = TRUE)),
  by = .(anio, sexo, edad)
]

```

Después se calcularon los APV mediante crecimiento exponencial:

```

estimar_exp <- function(p0, p1, fecha0, fecha1, fecha_objetivo) {
  t0 <- a_decimal(fecha0)
  t1 <- a_decimal(fecha1)
  r <- log(p1 / p0) / (t1 - t0)
  p0 * exp(r * (fecha_objetivo - t0))
}

```

Con las defunciones y los APV se calculó la tasa central de mortalidad:

```

base_mortalidad <- merge(
  apv,
  defunciones,
  by = c("anio", "sexo", "edad"),
  all.x = TRUE
)

base_mortalidad[is.na(defunciones), defunciones := 0]

base_mortalidad[, nmrx := defunciones / apv]

```

Finalmente, se construyeron las principales funciones de la tabla de vida:

```

nqx <- (n * nmrx) / (1 + (n - nax) * nmrx)
nqx[length(nqx)] <- 1

npqx <- 1 - nqx

```

```

lx <- rep(NA_real_, length(x))
lx[1] <- 100000

for (i in 2:length(x)) {
  lx[i] <- lx[i - 1] * npx[i - 1]
}

ndx <- lx * nqx

for (i in 1:(length(x) - 1)) {
  nLx[i] <- n[i] * lx[i + 1] + nax[i] * ndx[i]
}

nLx[length(x)] <- lx[length(x)] / nm[x[length(nmx)]]

Tx <- rev(cumsum(rev(nLx)))

ex <- Tx / lx

```

Estos fragmentos resumen los cálculos principales. El código completo se encuentra en los scripts 01_preparacion_datos.R, 02_tablas_vida.R y 03_visualizacion.R.

e) Esperanza de vida al nacer por sexo y año

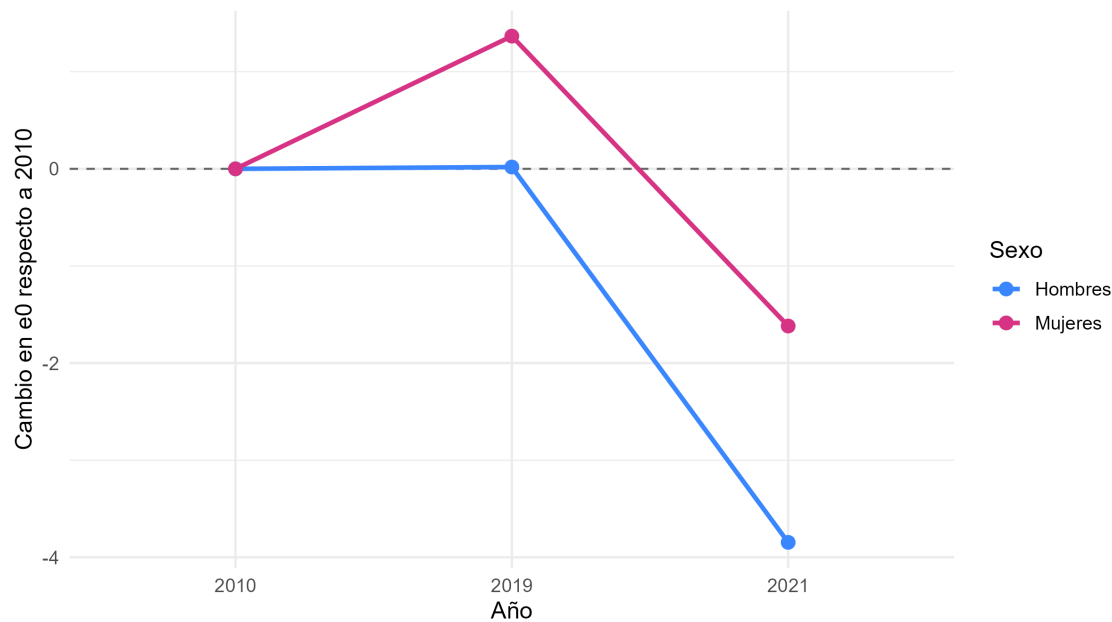
La esperanza de vida al nacer, (e_0), resume el nivel general de mortalidad de cada año y sexo. En este proyecto se calculó a partir de las tablas de vida construidas para Sonora en 2010, 2019 y 2021. Además, para 2019 se incorporó una comparación adicional con la tabla de vida de causa eliminada por homicidios, con el fin de observar cómo cambiaría este indicador en ausencia de dicha causa de muerte.

Esperanza de vida al nacer				
Sonora, 2010, 2019 y 2021				
Sexo	2010	2019	2021	Cambio 2019-2021
Hombres	71.52	71.54	67.67	-3.87
Mujeres	77.57	78.93	75.95	-2.98

El cuadro anterior presenta la esperanza de vida al nacer para hombres y mujeres en cada año de análisis. Esta comparación permite observar las diferencias por sexo y el cambio entre el periodo previo a la pandemia y el año 2021.

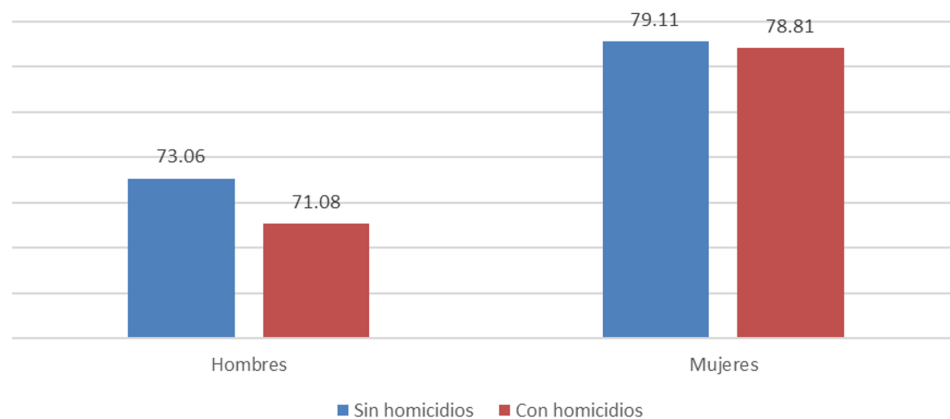
Cambio acumulado en la esperanza de vida al nacer

Sonora, cambio respecto a 2010



La gráfica toma 2010 como año base, por lo que el valor de ese año se fija en cero. De esta forma se observa con mayor claridad si la esperanza de vida aumentó o disminuyó respecto al inicio del periodo. En particular, el cambio entre 2019 y 2021 permite identificar el efecto del aumento de la mortalidad durante la pandemia de COVID-19.

Esperanza de vida al nacer



La gráfica anterior compara la esperanza de vida observada en 2019 con la esperanza de vida estimada al eliminar las defunciones por homicidios. Este ejercicio no representa una predicción real, sino un escenario hipotético que permite medir la contribución de dicha causa al nivel general de mortalidad. Si la esperanza de vida sin homicidios es mayor que la observada, la diferencia puede interpretarse como la ganancia potencial en años de vida asociada a la eliminación de esta causa.

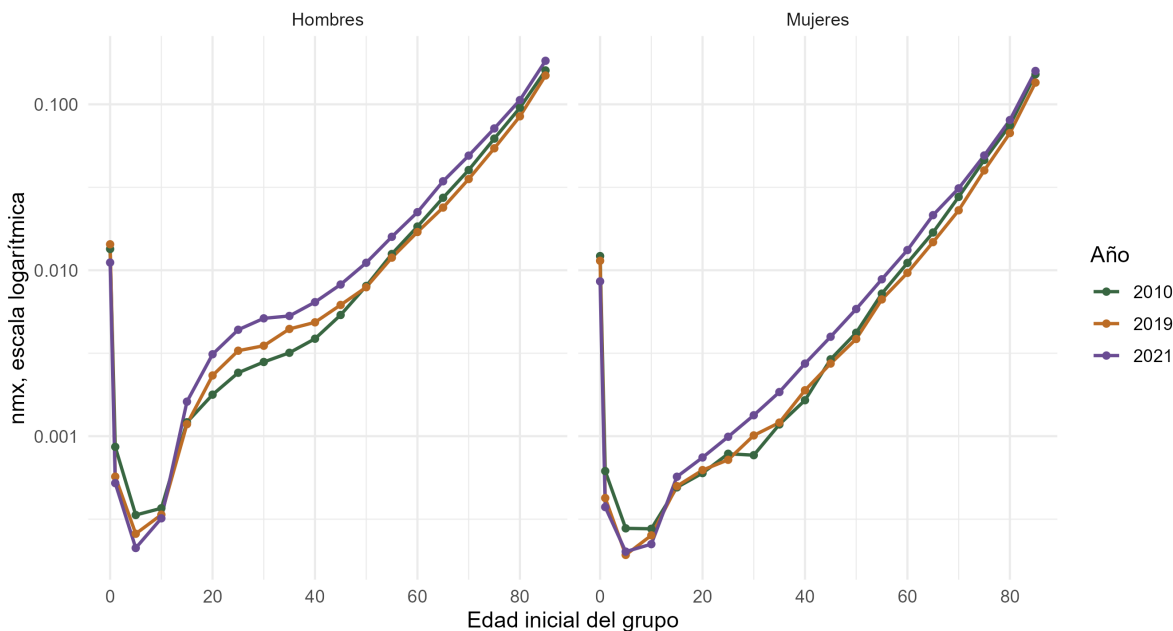
Este contraste es especialmente relevante por sexo, ya que los homicidios suelen afectar con mayor intensidad a los hombres en edades jóvenes y adultas. Por ello, la comparación entre la tabla observada y la tabla con causa eliminada permite identificar si el impacto de los homicidios sobre (e_0^0) es más marcado en hombres que en mujeres.

f) Gráficas del informe

Para complementar las tablas de vida, se presentan algunas funciones que permiten observar el comportamiento de la mortalidad por edad, sexo y año. En particular, se muestran las tasas centrales de mortalidad, las probabilidades de muerte, la función de sobrevivientes y las defunciones de la cohorte hipotética. Estas gráficas permiten comparar los resultados de Sonora entre 2010, 2019 y 2021, así como identificar diferencias entre hombres y mujeres.

Tasas centrales de mortalidad por edad

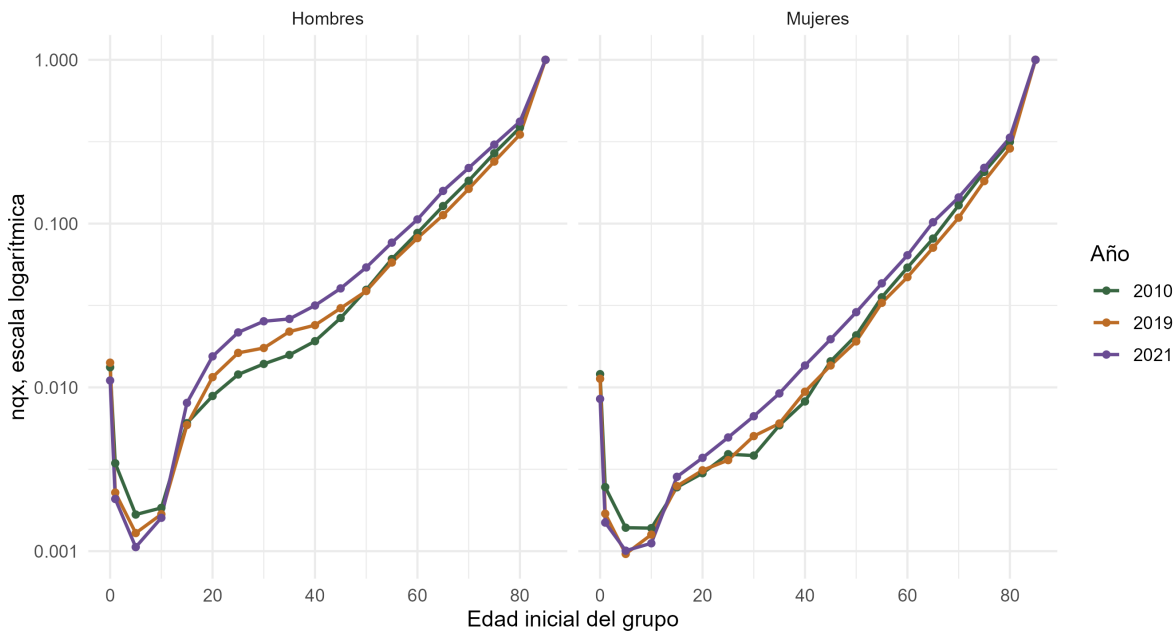
Sonora, 2010, 2019 y 2021



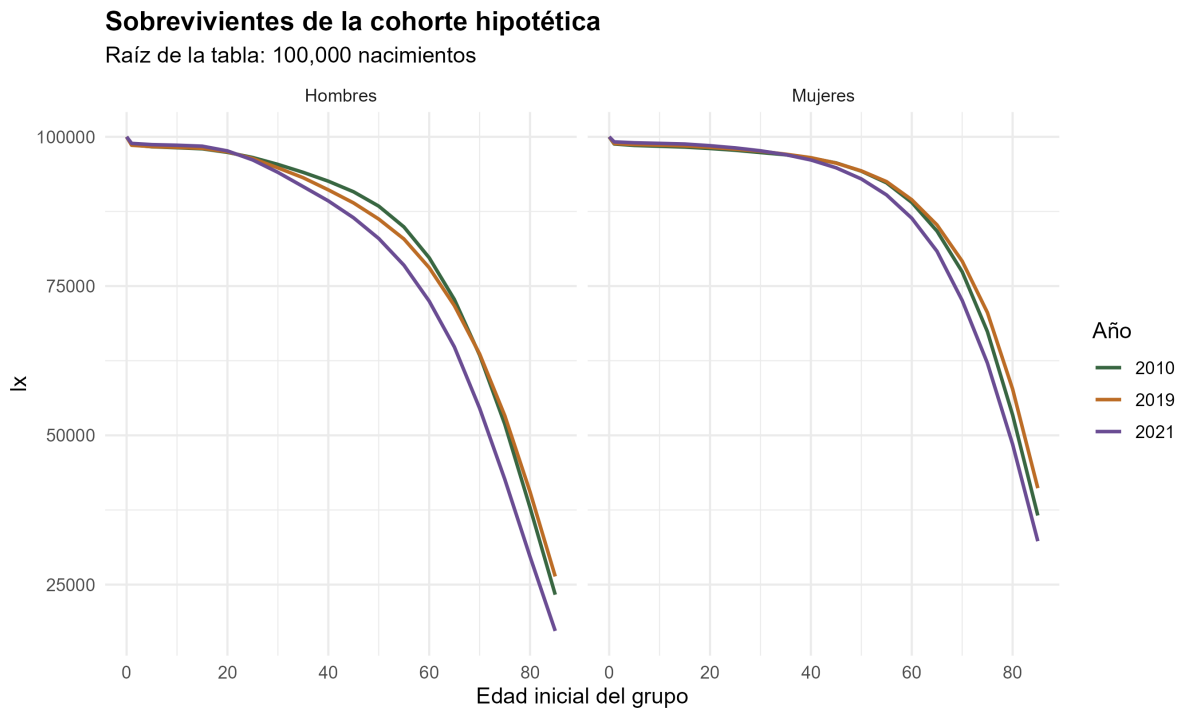
La gráfica de ($\{\}_{nm_x}$) muestra la intensidad de la mortalidad por edad. Se presenta en escala logarítmica para observar mejor los cambios en edades jóvenes y adultas, ya que las tasas suelen aumentar de forma importante en edades avanzadas.

Probabilidades de muerte por edad

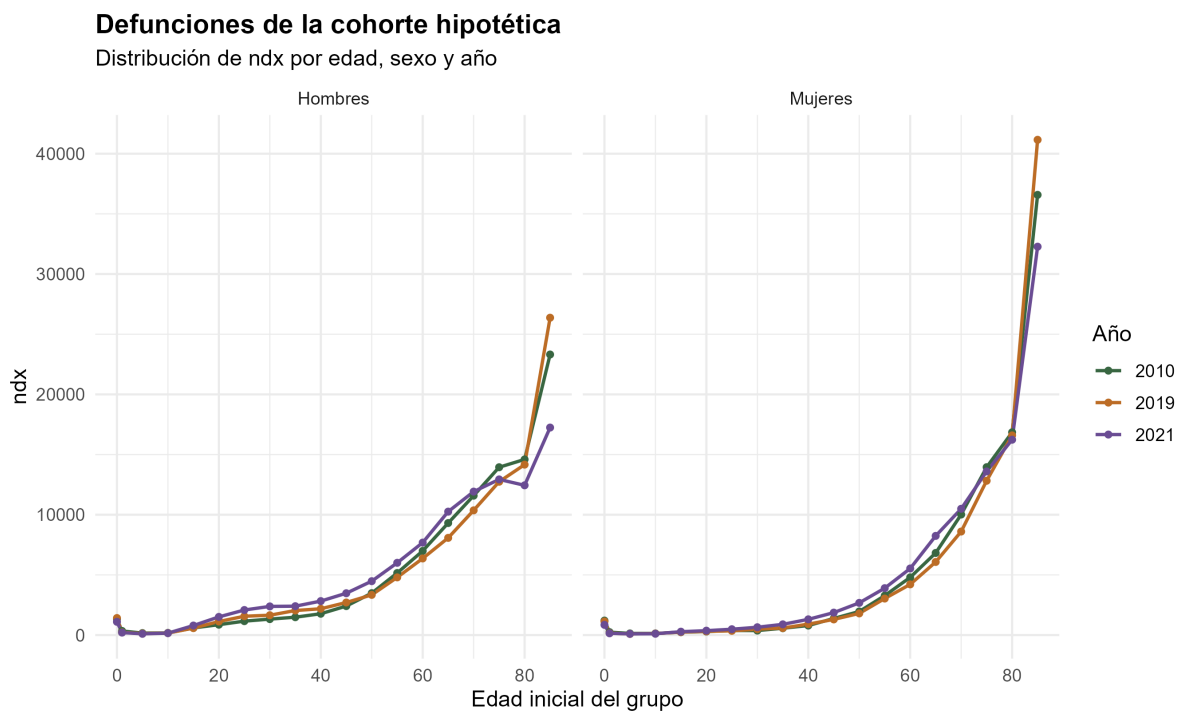
Sonora, 2010, 2019 y 2021



La gráfica de ($\{l_x\}$) presenta las probabilidades de muerte dentro de cada intervalo de edad. Esta medida permite comparar directamente el riesgo de fallecimiento entre hombres y mujeres, así como entre los años 2010, 2019 y 2021.



La función (l_x) representa los sobrevivientes de una cohorte hipotética de 100,000 nacimientos. Su trayectoria permite observar cómo se reduce la cohorte conforme aumenta la edad y cómo cambian las condiciones de supervivencia entre años.



La gráfica de (`{{_nd_x}}`) muestra la distribución de las defunciones dentro de la cohorte hipotética. Esta función ayuda a identificar en qué grupos de edad se concentra una mayor parte de las muertes bajo las condiciones de mortalidad de cada año.

Tablas de vida construidas

Además de las gráficas anteriores, se generaron las tablas de vida completas para Sonora en 2010, 2019 y 2021, separadas por sexo. En el cuerpo del informe se muestran las tablas correspondientes a 2021, ya que este año permite observar con mayor claridad el impacto del aumento de la mortalidad durante el periodo de la pandemia de COVID-19.

Sonora - 2021 Hombres										
x	n	nm _x	na _x	nq _x	np _x	l _x	nd _x	nL _x	T _x	ex
0	1	0.0111311	0.07	0.0110177	0.9889823	100,000	1,102	98,981	6,767,117	67.67
1	4	0.0005215	1.62	0.0020832	0.9979168	98,898	206	395,103	6,668,137	67.42
5	5	0.0002119	2.50	0.0010589	0.9989411	98,692	105	493,200	6,273,034	63.56
10	5	0.0003200	2.50	0.0015985	0.9984015	98,588	158	492,545	5,779,834	58.63
15	5	0.0016149	2.50	0.0080421	0.9919579	98,430	792	490,172	5,287,290	53.72
20	5	0.0031166	2.50	0.0154624	0.9845376	97,639	1,510	484,418	4,797,118	49.13
25	5	0.0043792	2.50	0.0216591	0.9783409	96,129	2,082	475,439	4,312,700	44.86
30	5	0.0051311	2.50	0.0253307	0.9746693	94,047	2,382	464,278	3,837,261	40.80
35	5	0.0053044	2.50	0.0261751	0.9738249	91,664	2,399	452,324	3,372,983	36.80
40	5	0.0064263	2.50	0.0316233	0.9683767	89,265	2,823	439,269	2,920,659	32.72
45	5	0.0082057	2.50	0.0402039	0.9597961	86,442	3,475	423,523	2,481,390	28.71
50	5	0.0110956	2.50	0.0539806	0.9460194	82,967	4,479	403,638	2,057,867	24.80
55	5	0.0159093	2.50	0.0765039	0.9234961	78,488	6,005	377,430	1,654,229	21.08
60	5	0.0223916	2.50	0.1060230	0.8939770	72,484	7,685	343,206	1,276,798	17.61
65	5	0.0343800	2.50	0.1582944	0.8417056	64,799	10,257	298,351	933,592	14.41
70	5	0.0490738	2.50	0.2185558	0.7814442	54,541	11,920	242,907	635,242	11.65
75	5	0.0715512	2.50	0.3034715	0.6965285	42,621	12,934	180,770	392,335	9.21
80	5	0.1060652	2.50	0.4191761	0.5808239	29,687	12,444	117,324	211,565	7.13
85	NA	0.1829648	5.47	1.0000000	0.0000000	17,243	17,243	94,241	94,241	5.47

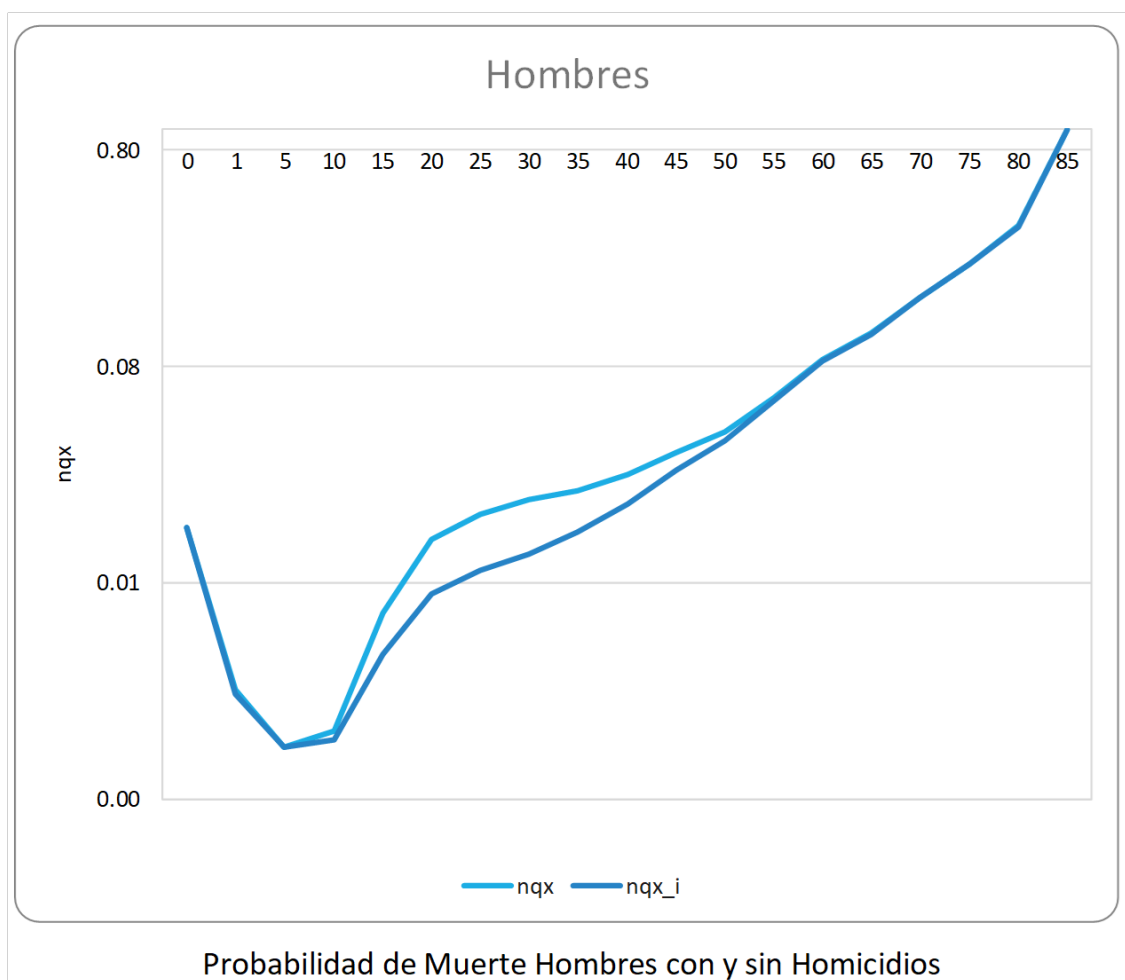
Sonora - 2021 | Mujeres

x	n	nm _x	na _x	nq _x	np _x	lx	ndx	nL _x	T _x	ex
0	1	0.0085693	0.08	0.0085021	0.9914979	100,000	850	99,215	7,594,665	75.95
1	4	0.0003739	1.51	0.0014942	0.9985058	99,150	148	396,230	7,495,450	75.60
5	5	0.0002015	2.50	0.0010069	0.9989931	99,002	100	494,759	7,099,220	71.71
10	5	0.0002235	2.50	0.0011171	0.9988829	98,902	110	494,234	6,604,461	66.78
15	5	0.0005697	2.50	0.0028445	0.9971555	98,791	281	493,255	6,110,227	61.85
20	5	0.0007442	2.50	0.0037141	0.9962859	98,510	366	491,638	5,616,973	57.02
25	5	0.0009919	2.50	0.0049473	0.9950527	98,145	486	489,509	5,125,335	52.22
30	5	0.0013371	2.50	0.0066634	0.9933366	97,659	651	486,668	4,635,826	47.47
35	5	0.0018453	2.50	0.0091840	0.9908160	97,008	891	482,814	4,149,158	42.77
40	5	0.0027381	2.50	0.0135976	0.9864024	96,117	1,307	477,319	3,666,344	38.14
45	5	0.0039738	2.50	0.0196738	0.9803262	94,810	1,865	469,389	3,189,024	33.64
50	5	0.0058404	2.50	0.0287819	0.9712181	92,945	2,675	458,038	2,719,635	29.26
55	5	0.0088244	2.50	0.0431697	0.9568303	90,270	3,897	441,608	2,261,598	25.05
60	5	0.0132363	2.50	0.0640614	0.9359386	86,373	5,533	418,032	1,819,990	21.07
65	5	0.0214855	2.50	0.1019513	0.8980487	80,840	8,242	383,595	1,401,958	17.34
70	5	0.0311560	2.50	0.1445230	0.8554770	72,598	10,492	336,760	1,018,363	14.03
75	5	0.0491738	2.50	0.2189521	0.7810479	62,106	13,598	276,535	681,602	10.97
80	5	0.0803845	2.50	0.3346674	0.6653326	48,508	16,234	201,954	405,068	8.35
85	NA	0.1588953	6.29	1.0000000	0.0000000	32,274	32,274	203,114	203,114	6.29

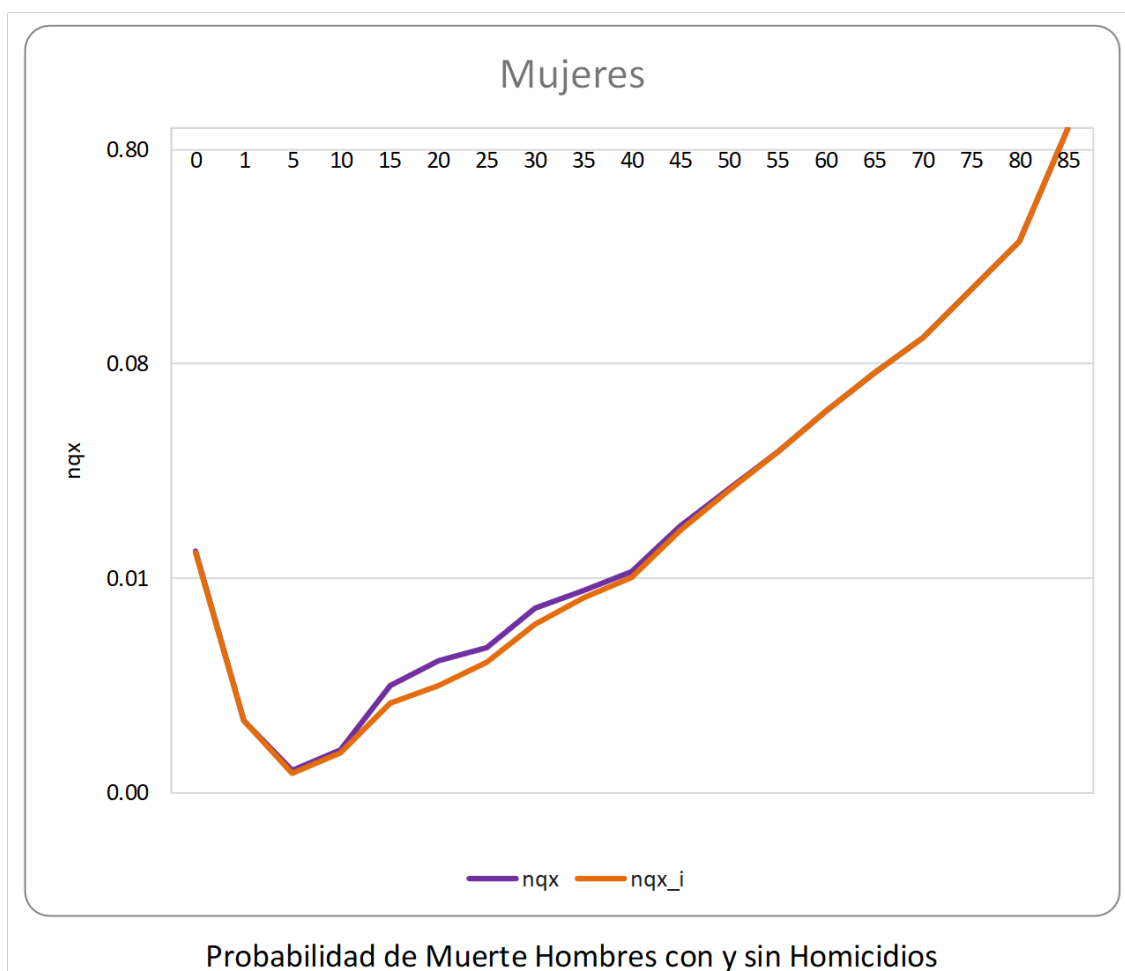
Las tablas de vida de 2010 y 2019 también fueron generadas y se encuentran guardadas en la carpeta `output/tablas_vida/`, junto con las tablas mostradas anteriormente.

Gráficas de causa eliminada por homicidios

Como parte del análisis de mortalidad de 2019, se construyó una tabla de vida adicional eliminando las defunciones por homicidios. Este ejercicio permite comparar la mortalidad observada con un escenario hipotético en el que dicha causa no estuviera presente. La comparación se realizó por sexo, ya que el efecto de los homicidios suele ser distinto entre hombres y mujeres.



En el caso de los hombres, la comparación de ($\{\}_nq_x$) permite observar en qué edades la eliminación de homicidios modifica con mayor claridad las probabilidades de muerte. Este contraste es relevante porque los homicidios suelen concentrarse con mayor intensidad en edades jóvenes y adultas masculinas.



Para las mujeres, la comparación muestra un efecto generalmente menor sobre las probabilidades de muerte, aunque permite identificar si la eliminación de homicidios genera cambios visibles en ciertos grupos de edad. En conjunto, ambas gráficas permiten evaluar la importancia relativa de esta causa dentro del patrón de mortalidad de Sonora en 2019.

Tabla de vida con causa eliminada

Finalmente, se generó una tabla de vida de 2019 con causa eliminada por homicidios. Esta tabla resume las funciones biométricas recalculadas bajo el escenario sin homicidios y permite contrastarlas con la tabla observada.

Hombres, 2019																
Age x	n	ndx	ndxi	R^{-i}	l_x	nPx	qx	nax	e_x^0	nPx^{-i}	qx^{-i}	l_x^{-i}	ndx^{-i}	nax^{-i}	τ	e_x^{-i}
0	1	290	2	0.99	100,000	0.9856	0.0144	0.09	71.08	0.9857	0.0143	100,000	1430.236	0.090	98,999	7,306,150
1	4	59	3	0.95	98,560	0.9974	0.0026	1.61	71.12	0.9976	0.0024	98,570	239.488	1.610	393,707	7,207,451
5	5	35	0	1.00	98,308	0.9986	0.0014	2.5	67.30	0.9986	0.0014	98,320	136.281	2.500	491,210	6,861,714
10	5	44	4	0.91	98,171	0.9983	0.0017	2.5	62.39	0.9985	0.0015	98,194	148.311	2.8180	490,645	6,382,434
15	5	153	56	0.63	98,008	0.9942	0.0058	2.5	57.49	0.9963	0.0037	98,045	362.965	2.8147	489,434	5,831,790
20	5	320	141	0.56	97,436	0.9873	0.0127	2.5	52.81	0.9929	0.0071	97,682	696.550	2.6271	486,780	5,342,356
25	5	382	173	0.55	96,198	0.9833	0.0167	2.5	48.46	0.9908	0.0092	96,986	888.204	2.5801	482,780	4,855,576
30	5	419	186	0.56	94,594	0.9807	0.0193	2.5	44.24	0.9892	0.0108	96,098	1037.877	2.5826	477,979	4,372,796
35	5	459	164	0.64	92,764	0.9786	0.0214	2.5	40.06	0.9863	0.0137	95,060	1299.871	2.6122	472,195	3,894,816
40	5	515	139	0.73	90,776	0.9747	0.0253	2.5	35.88	0.9815	0.0185	93,760	1738.117	2.6367	464,692	3,422,621
45	5	615	107	0.83	88,479	0.9680	0.0320	2.5	31.75	0.9735	0.0265	92,022	2440.190	2.6314	454,329	2,957,929
50	5	674	59	0.91	85,647	0.9600	0.0400	2.5	27.72	0.9634	0.0366	89,582	3276.758	2.6475	440,199	2,502,600
55	5	790	28	0.96	82,220	0.9429	0.0571	2.5	23.77	0.9448	0.0552	86,305	4760.108	2.6568	420,985	2,066,401
60	5	1,030	20	0.98	77,523	0.9324	0.0676	2.5	20.06	0.9450	0.0599	81,545	6927.727	2.6698	391,465	1,643,016
65	5	991	9	0.99	70,812	0.8863	0.1137	2.5	16.72	0.8873	0.1127	74,617	8411.591	2.6007	352,903	1,251,851
70	5	1,042	1	1.00	62,761	0.8338	0.1662	2.5	13.55	0.8340	0.1660	66,205	10992.385	2.5919	304,556	898,948
75	5	1,047	0	1.00	52,331	0.7599	0.2401	2.5	10.75	0.7599	0.2401	55,213	13258.810	2.5620	243,740	594,392
80	5	998	2	1.00	39,764	0.6434	0.3566	2.5	8.35	0.6439	0.3561	41,954	14938.905	2.591	172,439	350,652
85	5	1,207	0	1.00	28,589	0.0000	1.0000	NA	6.60	0.0000	1.0000	27,015	27,015.325	6.5967	178,213	178,213
Mujeres, 2019																
Age x	n	ndx	ndxi	R^{-i}	l_x	nPx	qx	nax	e_x^0	nPx^{-i}	qx^{-i}	l_x^{-i}	ndx^{-i}	nax^{-i}	τ	e_x^{-i}
0	1	209	3	0.99	100,000	0.9893	0.0107	0.08336695	78.81	0.9894	0.0106	100,000	1058.514	0.083	99,030	7,910,824
1	4	39	0	1.00	98,926	0.9983	0.0017	1.505536967	78.67	0.9983	0.0017	98,941	171.952	1.506	395,337	7,811,794
5	5	25	1	0.96	98,754	0.9990	0.0010	2.5	74.80	0.9990	0.0010	98,770	97.026	2.500	493,605	7,416,457
10	5	32	1	0.97	98,653	0.9987	0.0013	2.5	69.87	0.9988	0.0012	98,673	120.636	2.6861	493,083	6,922,852
15	5	63	6	0.83	98,229	0.9975	0.0025	2.5	64.96	0.9979	0.0021	98,252	204.771	2.6994	492,274	6,429,768
20	5	80	19	0.76	98,281	0.9967	0.0033	2.5	60.12	0.9975	0.0025	98,347	247.863	2.5973	491,140	5,937,495
25	5	86	12	0.86	97,956	0.9962	0.0038	2.5	55.31	0.9967	0.0033	98,099	320.500	2.6490	489,743	5,446,355
30	5	124	19	0.85	97,584	0.9942	0.0058	2.5	50.51	0.9951	0.0049	97,779	477.041	2.6332	487,765	4,956,612
35	5	144	11	0.92	97,022	0.9930	0.0070	2.5	45.79	0.9936	0.0064	97,302	625.486	2.6009	485,008	4,468,847
40	5	174	10	0.94	96,347	0.9914	0.0086	2.5	41.09	0.9919	0.0081	96,676	779.993	2.6769	481,569	3,983,859
45	5	264	9	0.97	95,523	0.9861	0.0139	2.5	36.42	0.9866	0.0134	95,896	1287.781	2.6895	476,506	3,502,270
50	5	359	5	0.99	94,195	0.9791	0.0209	2.5	31.90	0.9794	0.0206	94,608	1951.149	2.6702	468,496	3,025,765
55	5	443	2	1.00	92,225	0.9688	0.0312	2.5	27.53	0.9689	0.0311	92,657	2882.064	2.6709	456,574	2,557,268
60	5	599	2	1.00	89,344	0.9518	0.0482	2.5	23.34	0.9519	0.0481	89,775	4315.992	2.6599	438,779	2,100,594
65	5	662	1	1.00	85,034	0.9274	0.0726	2.5	19.39	0.9275	0.0725	85,459	6194.295	2.6383	412,667	1,661,918
70	5	713	1	1.00	78,862	0.8935	0.1065	2.5	15.72	0.8937	0.1063	79,265	8428.288	2.6590	376,594	1,249,251
75	5	832	1	1.00	70,465	0.8215	0.1785	2.5	12.29	0.8217	0.1783	70,836	12628.059	2.6466	324,462	872,657
80	5	970	0	1.00	57,889	0.7036	0.2974	2.5	9.42	0.7036	0.2974	58,208	17312.369	2.500	247,761	548,195
85	5	1,506	1	1.00	40,672	0.0000	1.0000	NA	7.35	0.0000	1.0000	40,896	40,895.918	7.3512	300,434	300,434

La tabla anterior muestra el resultado del procedimiento de causa eliminada. Aunque el análisis principal se concentra en la esperanza de vida al nacer y en las probabilidades de muerte, esta tabla permite verificar que el escenario sin homicidios fue construido de manera completa y consistente con las funciones de la tabla de vida.

g) Análisis de resultados

Las tablas de vida construidas para Sonora permiten comparar la mortalidad de la entidad en tres momentos: 2010, 2019 y 2021. El año 2010 funciona como punto inicial de referencia, 2019 representa el escenario previo a la pandemia y 2021 permite observar el efecto del aumento extraordinario de la mortalidad asociado a la COVID-19. Además, para 2019 se incorporó una tabla de vida con causa eliminada por homicidios, con el objetivo de analizar cuánto cambia la esperanza de vida y las probabilidades de muerte al retirar esta causa específica.

En términos generales, las funciones de mortalidad presentan el comportamiento esperado: la mortalidad es relativamente alta en las primeras edades, disminuye durante la niñez y vuelve a aumentar conforme avanza la edad. Sin embargo, la comparación entre años muestra diferencias importantes, especialmente en 2021, cuando las probabilidades de muerte aumentan en edades adultas y avanzadas.

Table 1: Resumen de cambios en la esperanza de vida al nacer en Sonora

Sexo	2010	2019	2021	Cambio previo a pandemia	Impacto 2021	Cambio total
Hombres	71.52	71.54	67.67	0.02	-3.86	-3.85
Mujeres	77.57	78.93	75.95	1.37	-2.98	-1.62

La comparación entre 2010 y 2019 permite observar la evolución de la mortalidad antes de la pandemia. Este periodo funciona como una línea base, ya que muestra el comportamiento de la esperanza de vida en una etapa relativamente estable. En el caso de Sonora, esta lectura debe interpretarse considerando su condición fronteriza, la movilidad poblacional, la concentración urbana y las diferencias de acceso a servicios de salud entre regiones.

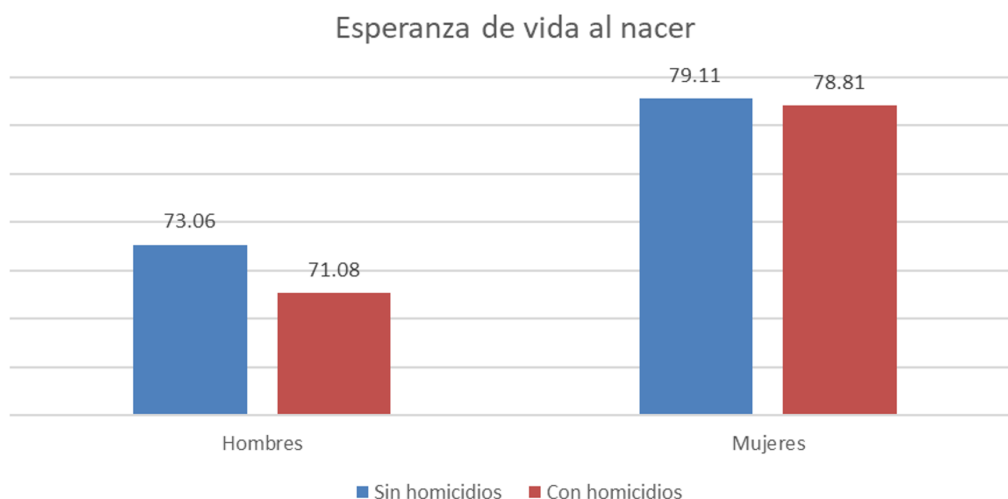
El cambio más importante aparece al comparar 2019 con 2021. La caída en la esperanza de vida al nacer durante 2021 refleja un deterioro claro de las condiciones de mortalidad. Este descenso no debe entenderse como parte de un cambio demográfico gradual, sino como un choque de mortalidad de corto plazo asociado a la pandemia de COVID-19. El efecto se observa sobre todo en edades adultas y avanzadas, donde el incremento de las probabilidades de muerte reduce la supervivencia esperada de la cohorte hipotética.

También se mantiene una diferencia clara por sexo. Las mujeres presentan mayor esperanza de vida que los hombres durante el periodo analizado, lo que indica condiciones de mortalidad masculina más desfavorables. Esta diferencia

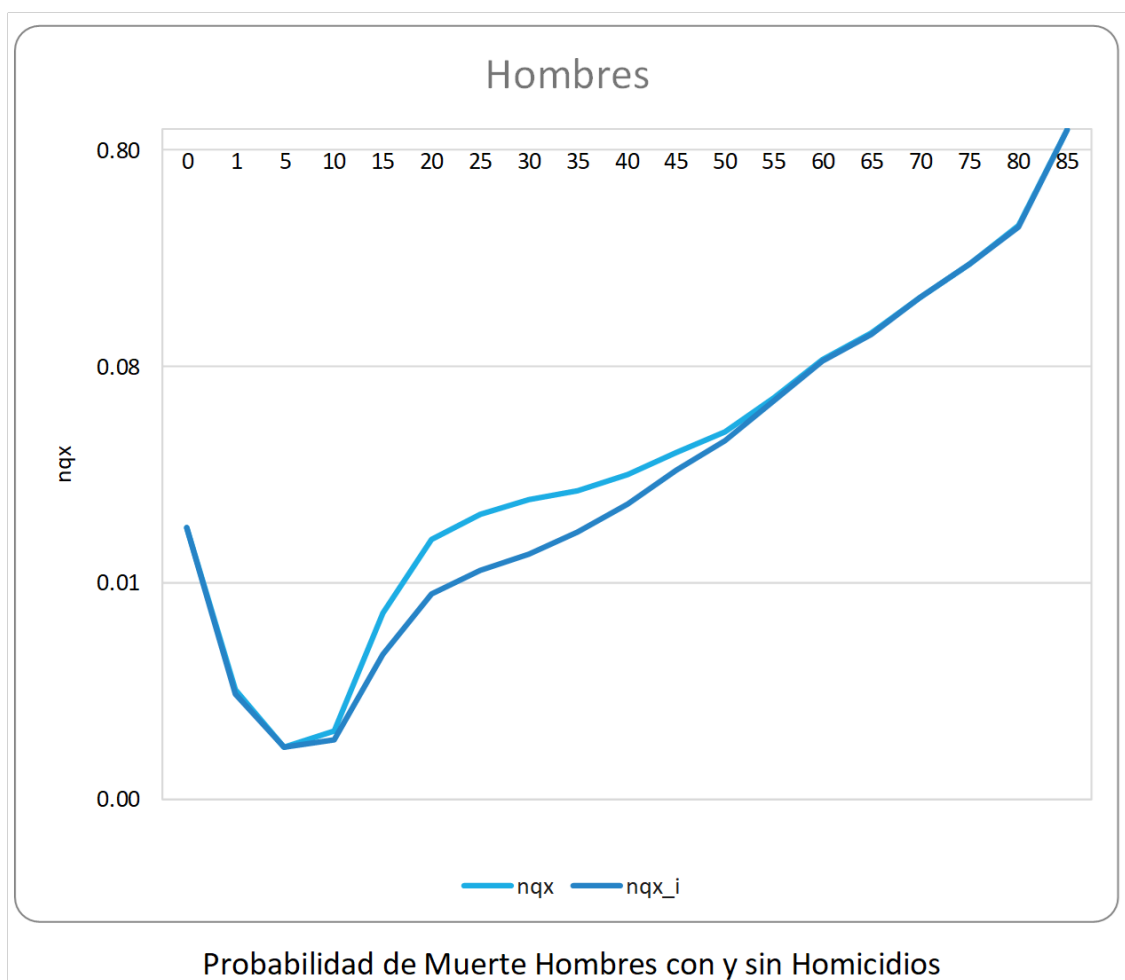
puede relacionarse con una mayor exposición de los hombres a riesgos laborales, movilidad, accidentes, violencia y ciertas enfermedades crónicas. Por ello, las tablas de vida deben analizarse separadamente por sexo y no solo a nivel total.

Las gráficas de ($\{\}_nm_x$) y ($\{\}_nq_x$) permiten ubicar con mayor detalle los cambios por edad. Cuando las curvas de 2021 se colocan por encima de las de 2019, se interpreta que el riesgo de muerte fue mayor bajo las condiciones de mortalidad de ese año. De manera complementaria, la función (l_x) muestra el efecto acumulado de esa mortalidad: una curva de sobrevivientes más baja indica que una menor proporción de la cohorte alcanza edades avanzadas. Asimismo, la función ($\{\}_nd_x$) permite observar en qué edades se concentran las defunciones dentro de la cohorte.

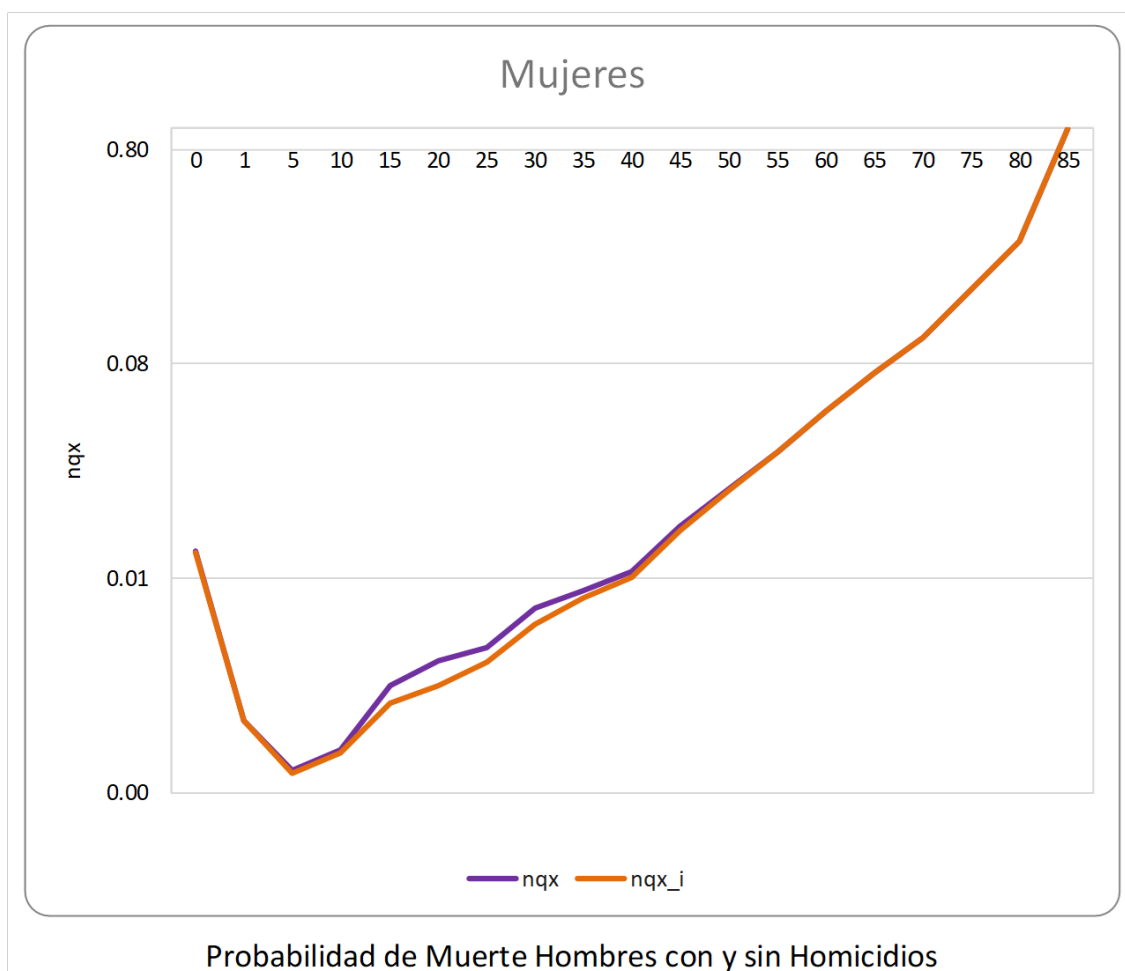
Además del análisis por año, el ejercicio de causa eliminada por homicidios permite estudiar un componente específico de la mortalidad de Sonora en 2019. Este procedimiento plantea un escenario hipotético en el que las defunciones por homicidio no estuvieran presentes, lo cual permite estimar la ganancia potencial en esperanza de vida y los cambios en las probabilidades de muerte.



La gráfica anterior compara la esperanza de vida observada en 2019 con la esperanza de vida estimada al eliminar homicidios. Si la esperanza de vida sin homicidios es mayor que la observada, la diferencia puede interpretarse como una ganancia potencial en años de vida. Este resultado no es una predicción, sino una forma de medir el peso de esta causa dentro del patrón de mortalidad de la entidad.



En los hombres, la comparación de las probabilidades de muerte observadas y las probabilidades sin homicidios permite identificar las edades donde esta causa modifica con mayor claridad el riesgo de fallecimiento. Este contraste es relevante porque los homicidios suelen afectar con mayor intensidad a la población masculina joven y adulta.



En las mujeres, el efecto de eliminar homicidios suele ser menor, aunque la comparación sigue siendo útil para verificar si existen cambios visibles en ciertos grupos de edad. En conjunto, las gráficas por sexo muestran que los homicidios no afectan de manera uniforme a toda la población, sino que su impacto depende de la edad y del sexo.

Hombres, 2019																		
Age x	n	ndx	ndxi	R^{-i}	l_x	nPx	nqx	nax_x	$^a e_x^0$	$^a nPx^{-i}$	nqx_i	$^a l_x^{-i}$	ndx_i	$^a nax^{-i}$	L	T	$^a e_x^{-i}$	diff
0	1	290	2	0.99	100,000	0.9856	0.0144	0.09	71.08	0.9857	0.0143	100,000	1430.236	0.090	98,699	7,306,150	73.06	1.98
1	4	59	3	0.95	98,560	0.9974	0.0026	1.61	71.12	0.9976	0.0024	98,570	239.488	1.610	99,370	7,207,451	73.12	2.00
5	5	35	0	1.00	98,308	0.9986	0.0014	2.5	67.30	0.9986	0.0014	98,330	136.581	2.500	99,310	6,813,744	69.29	2.00
10	5	44	4	0.91	98,171	0.9983	0.0017	2.5	62.39	0.9985	0.0015	98,194	148.311	2.8180	490,645	6,322,434	64.39	2.00
15	5	153	56	0.63	98,008	0.9942	0.0058	2.5	57.49	0.9963	0.0037	98,045	362.965	2.8147	489,434	5,831,790	59.48	1.99
20	5	320	141	0.56	97,436	0.9873	0.0127	2.5	52.81	0.9929	0.0071	97,682	696.550	2.6271	486,780	5,342,356	54.69	1.88
25	5	382	173	0.55	96,198	0.9833	0.0167	2.5	48.46	0.9908	0.0092	96,986	888.204	2.5801	482,780	4,855,576	50.06	1.61
30	5	419	186	0.56	94,591	0.9807	0.0193	2.5	44.24	0.9892	0.0108	96,098	1037.877	2.5826	477,979	4,372,796	45.50	1.27
35	5	450	164	0.64	92,764	0.9786	0.0214	2.5	40.06	0.9863	0.0137	95,060	1299.871	2.6122	472,195	3,894,816	40.97	0.91
40	5	515	139	0.73	90,776	0.9747	0.0253	2.5	35.88	0.9815	0.0185	93,760	1738.117	2.6367	464,692	3,422,641	36.50	0.62
45	5	615	107	0.83	88,479	0.9680	0.0320	2.5	31.75	0.9735	0.0265	92,022	2440.190	2.6314	454,329	2,957,929	32.14	0.39
50	5	674	59	0.91	86,647	0.9600	0.0400	2.5	27.72	0.9634	0.0366	89,582	3276.758	2.6473	440,199	2,503,600	27.95	0.23
55	5	790	28	0.96	82,220	0.9499	0.0501	2.5	23.77	0.9448	0.0552	86,305	4760.108	2.6598	420,385	2,062,401	23.91	0.14
60	5	1,030	20	0.98	77,523	0.9334	0.0666	2.5	20.06	0.9350	0.0650	81,545	6927.727	2.6698	391,165	1,643,016	20.15	0.09
65	5	991	9	0.99	70,812	0.8863	0.1137	2.5	16.72	0.8873	0.1127	74,617	8411.591	2.6007	352,903	1,251,851	16.78	0.06
70	5	1,042	1	1.00	62,761	0.8338	0.1662	2.5	13.55	0.8340	0.1660	66,205	10992.385	2.5919	304,556	898,948	13.58	0.03
75	5	1,047	0	1.00	52,331	0.7599	0.2401	2.5	10.75	0.7599	0.2401	55,213	13258.810	2.5620	243,740	594,392	10.77	0.02
80	5	998	2	1.00	39,764	0.6434	0.3566	2.5	8.35	0.6439	0.3561	41,954	14938.905	2.501	172,439	359,652	8.36	0.01
85	5	1,207	0	1.00	25,583	0.0000	1.0000	NA	6.60	0.0000	1.0000	27,015	27015.325	6.5967	178212.65	178,213	6.60	0.00
Mujeres, 2019																		
Age x	n	ndx	ndxi	R^{-i}	l_x	nPx	nqx	nax_x	$^a e_x^0$	$^a nPx^{-i}$	nqx_i	$^a l_x^{-i}$	ndx_i	$^a nax^{-i}$	L	T	$^a e_x^{-i}$	diff
0	1	209	3	0.99	100,000	0.9893	0.0107	0.083366595	78.81	0.9894	0.0106	100,000	1058.514	0.083	99,030	7,910,824	79.11	0.30
1	4	39	0	1.00	98,926	0.9983	0.0017	1.505536967	78.67	0.9983	0.0017	98,941	171.952	1.506	99,537	7,811,794	78.95	0.29
5	5	25	1	0.96	98,754	0.9990	0.0010	2.5	74.80	0.9990	0.0010	98,770	97.026	2.500	493,605	7,416,457	75.09	0.29
10	5	32	1	0.97	98,653	0.9987	0.0013	2.5	69.87	0.9988	0.0012	98,673	120.636	2.6861	493,083	6,922,852	70.16	0.29
15	5	62	11	0.83	98,529	0.9975	0.0025	2.5	64.06	0.9979	0.0021	98,552	204.771	2.6994	492,274	6,420,768	65.24	0.28
20	5	80	19	0.76	98,281	0.9967	0.0033	2.5	60.12	0.9975	0.0025	98,347	247.863	2.5973	491,140	5,937,495	60.37	0.26
25	5	86	12	0.86	97,956	0.9962	0.0038	2.5	55.31	0.9967	0.0033	98,099	320.500	2.6490	489,743	5,446,355	55.52	0.21
30	5	124	10	0.85	97,584	0.9942	0.0058	2.5	50.51	0.9951	0.0049	97,779	477.041	2.6332	487,765	4,956,612	50.69	0.18
35	5	144	11	0.92	97,022	0.9930	0.0070	2.5	45.79	0.9936	0.0064	97,302	625.486	2.6009	485,088	4,468,847	45.92	0.14
40	5	174	10	0.94	96,347	0.9914	0.0086	2.5	41.09	0.9919	0.0081	96,676	779.993	2.6769	481,569	3,983,839	41.21	0.12
45	5	264	9	0.97	95,523	0.9861	0.0139	2.5	36.42	0.9866	0.0134	95,896	1287.781	2.6895	476,506	3,502,270	36.52	0.10
50	5	359	5	0.99	94,195	0.9791	0.0209	2.5	31.90	0.9794	0.0206	94,608	1951.149	2.6702	468,496	3,025,765	31.98	0.08
55	5	443	2	1.00	92,225	0.9688	0.0312	2.5	27.53	0.9689	0.0311	92,657	2852.064	2.6709	456,574	2,557,268	27.60	0.07
60	5	599	2	1.00	88,344	0.9518	0.0482	2.5	23.34	0.9519	0.0481	89,775	4315.992	2.6599	438,776	2,100,694	23.40	0.06
65	5	662	1	1.00	85,034	0.9274	0.0726	2.5	19.39	0.9275	0.0725	85,459	6194.295	2.6383	412,667	1,661,918	19.45	0.05
70	5	713	1	1.00	78,862	0.8935	0.1065	2.5	15.72	0.8937	0.1063	79,265	8428.288	2.6590	376,594	1,249,251	15.76	0.04
75	5	832	1	1.00	70,465	0.8215	0.1785	2.5	12.29	0.8217	0.1783	70,836	12628.059	2.6466	324,462	872,657	12.32	0.03
80	5	970	0	1.00	57,889	0.7026	0.2974	2.5	9.42	0.7026	0.2974	58,208	17312.399	2.500	247,761	548,195	9.42	0.00
85	5	1,506	1	1.00	40,672	0.0000	1.0000	NA	7.35	0.0000	1.0000	40,896	40895.918	7.3512	300434.49	300,434	7.35	0.00

La tabla de vida con causa eliminada resume las funciones biométricas recalculadas para el escenario sin homicidios.

Aunque el análisis principal se concentra en la esperanza de vida al nacer y en las probabilidades de muerte, esta tabla permite verificar que el procedimiento se aplicó de manera completa.

En conjunto, los resultados muestran que la esperanza de vida al nacer resume adecuadamente los cambios generales de la mortalidad en Sonora, pero las funciones de la tabla de vida permiten entender mejor dónde se concentran esos cambios. La comparación entre 2010, 2019 y 2021 evidencia el impacto de la pandemia, mientras que el ejercicio de causa eliminada muestra la importancia de analizar causas específicas de muerte, especialmente cuando afectan de manera desigual a hombres y mujeres.